

# บันทึกการประยุกต์ใช้ AI ในโครงการ (AI Usage Log)

กลุ่มที่: 5[cite: 2, 3]

เครื่องมือ AI ที่ใช้งาน: ChatGPT / Claude / Gemini[cite: 2]

## 1. ตารางบันทึกการการใช้งาน AI (AI Activity Log)

| ลำดับ | วัตถุประสงค์<br>การใช้งาน<br>(Purpose)          | ตัวอย่างข้อความ<br>คำสั่ง (Prompt<br>Example)                                                                                                                                            | ผลลัพธ์ที่ได้<br>จาก AI (AI<br>Output /<br>Result)                                                                                                                                                | การนำไปปรับใช้จริง<br>(Human<br>Implementation)                                                                |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Flowchart &<br>Diagram<br>Generation            | “ช่วยออกแบบและ<br>สร้าง Flowchart<br>ลำดับการทำงานของ<br>ระบบฉุกเฉิน สำหรับ<br>Algorithm A (Event<br>Stack) และ<br>Algorithm B (State<br>Machine) รวมถึง<br>ลำดับการนำเสนอ<br>สไลด์”     | ได้ขั้นตอน<br>Flowchart การ<br>ตรวจสอบ<br>Transition<br>Table, การ<br>จัดการ Event<br>Stack / Redo<br>Stack, การ<br>อัปเดต<br>currentState<br>และโครงสร้าง<br>Flowchart<br>หน้า<br>สไลด์[cite: 3] | นำไปวาดเป็นภาพ<br>ไดอะแกรมและแผนผัง<br>งานจริง เพื่อประกอบ<br>การนำเสนอในสไลด์<br>และเล่มรายงาน[cite:<br>2, 3] |
| 2     | Slide<br>Presentation<br>Content<br>Structuring | “ช่วยสรุปและจัด<br>ลำดับเนื้อหาสไลด์<br>นำเสนอสำหรับเรื่อง<br>Emergency<br>Workflow<br>Management โดย<br>เน้นการอธิบาย<br>Event Stack,<br>Transition Table,<br>State Machine และ<br>กลไก | ได้โครงสร้าง<br>เนื้อหาสไลด์<br>10 หน้า ซึ่ง<br>สรุปขั้นตอน<br>Case Story,<br>Input/Output,<br>Transition<br>Table, การ<br>ทำงานของ<br>Algorithm<br>A/B, กลไก                                     | นำไปใช้จัดทำสไลด์นำ<br>เสนอจริงสำหรับใช้ฟรี<br>เชนดงานในชั้น<br>เรียน[cite: 3]                                 |

| ลำดับ | วัตถุประสงค์<br>การใช้งาน<br>(Purpose)   | ตัวอย่างข้อความ<br>คำสั่ง (Prompt<br>Example)                                                                                                                           | ผลลัพธ์ที่ได้<br>จาก AI (AI<br>Output /<br>Result)                                                                     | การนำไปปรับใช้จริง<br>(Human<br>Implementation)                                                                      |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                          | Undo/Redo”[cite: 3]                                                                                                                                                     | Undo/Redo<br>และ<br>Flowchart<br>การนำเสนอ<br>อย่าง<br>กระชับ[cite: 3]                                                 |                                                                                                                      |
| 3     | Code Review & Architectural Optimization | “ช่วยตรวจทาน<br>โครงสร้าง Java<br>Code ของ<br>Main.java และ<br>WorkflowData.java<br>ว่ามีการแบ่ง<br>Strategy Pattern<br>และการใช้ Deque ที่<br>เหมาะสมหรือไม่”[cite: 2] | แนะนำการปรับ<br>ใช้ Deque<br>แทน Stack<br>เพื่อ<br>ประสิทธิภาพ<br>และความ<br>ยืดหยุ่นของ<br>Data<br>Structure[cite: 2] | ปรับปรุงการประกาศ<br>Attribute ใน<br>WorkflowData.java<br>ให้ใช้ Interface<br>Deque[cite: 2]                         |
| 4     | Algorithm Complexity Analysis            | “อธิบายเปรียบเทียบ<br>เชิงทฤษฎี (Big-O)<br>ระหว่าง<br>Event_Stack และ<br>State_Machine ใน<br>การทำ operation<br>addAction, undo,<br>redo”[cite: 2]                      | สรุป Big-O<br>Time & Space<br>Complexity<br>ของทั้ง 2<br>Algorithms<br>พร้อมคำอธิบาย<br>เหตุผล[cite: 2]                | นำข้อมูลไปใช้ประกอบ<br>การอธิบายในส่วน<br>ทฤษฎีของรายงานและ<br>สไลด์นำเสนอ[cite: 2, 3]                               |
| 5     | Visual Class Diagram Generation          | “แปลง Java Code<br>ทั้งหมดเป็น<br>Mermaid Class<br>Diagram โดยจัด<br>Layout แบบ Top-<br>Bottom กำหนดสี<br>กล่องตามประเภท<br>คลาส และเพิ่มส่วน                           | ได้โค้ด<br>Mermaid.js ที่<br>มีการกำหนด<br>Stylist Class<br>(classDef)<br>สีสันชัดเจน<br>แบ่งตามหมวด                   | นำโค้ดไป Render เป็น<br>ภาพไดอะแกรม และ<br>Export เป็น<br>PDF/PNG สำหรับเล่ม<br>รายงานและสไลด์นำ<br>เสนอ[cite: 2, 3] |

| ลำดับ | วัตถุประสงค์<br>การใช้งาน<br>(Purpose) | ตัวอย่างข้อความ<br>คำสั่ง (Prompt<br>Example)                                                                                     | ผลลัพธ์ที่ได้<br>จาก AI (AI<br>Output /<br>Result)                                    | การนำไปปรับใช้จริง<br>(Human<br>Implementation)                                   |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        | Note/Legend”[cite: 2]                                                                                                             | หมู่คลาส[cite: 2]                                                                     |                                                                                   |
| 6     | Test Case & Benchmark Design           | “ช่วยเสนอไอเดีย Boundary Test Cases ทดสอบระบบ Undo/Redo ใน Edge Cases เช่น การ Undo จน Stack ว่าง แล้ว Push Action ใหม่”[cite: 2] | รายการชุดทดสอบ 10 Scenarios สำหรับนำไปสร้าง Automated Test Suite[cite: 2]             | นำไปใช้ออกแบบฟังก์ชัน runAllTests() และ runPerformanceTest() ในคลาส Main[cite: 2] |
| 7     | Documentation & Report Formatting      | “ช่วยจัดรูปแบบ ตารางสรุปผล Performance Benchmark (n=100 ถึง 50,000) ให้เป็น Markdown Table”[cite: 2]                              | โครงสร้างตาราง Markdown แสดงผลเวลาประมวลผล (nanoseconds) และ Operation Count[cite: 2] | นำตารางไปเติมข้อมูลที่ได้จากการรันโปรแกรมจริงเพื่อใช้ในเล่มรายงาน[cite: 2]        |

## 2. สรุปภาพรวมการใช้งาน AI ในโครงงาน (Summary)

- **ความแม่นยำและการตรวจสอบ (Human-in-the-loop):** การใช้งาน AI ในโครงงานนี้เป็นไปในลักษณะ AI-Assisted (ใช้ AI เป็นผู้ช่วย) โดยข้อมูล ความถูกต้องของ Logic ระบบ ถูกเงิน การสลับสถานะผ่าน Transition Table สไลด์นำเสนอ และผลการทดสอบ Performance ทั้งหมดผ่านการรัน ปรับแต่ง และตรวจสอบความถูกต้องโดยนักศึกษา 100% [cite: 2, 3]
- **ประโยชน์หลักที่ได้รับ:** ช่วยลดเวลาในการแปลงโค้ดและกระบวนการทำงานเป็น Visual Diagrams (Class Diagram & Flowcharts)[cite: 2, 3], ช่วยวางโครงสร้างเนื้อหาสไลด์นำ

เสนอให้กระชับตรงประเด็น[cite: 3], ช่วยคิดสถานการณ์ทดสอบ (Edge Cases)[cite: 2],  
และช่วยจัดฟอร์แมตเอกสารรายงานให้มีความเป็นมืออาชีพ[cite: 2]